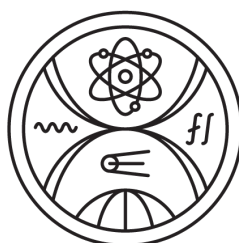


UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY

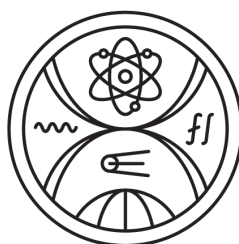


AGENTOVO ORIENTOvané MASÍVNE
PARALELNÉ PROSTREDIE PRE MODELOVANIE
NA SŠ
DIPLOMOVÁ PRÁCA

2027

BC. IVANA ZELENÁKOVÁ

UNIVERZITA KOMENSKÉHO V BRATISLAVE
FAKULTA MATEMATIKY, FYZIKY A INFORMATIKY



AGENTOVO ORIENTOvané MASÍVNE
PARALELNÉ PROSTREDIE PRE MODELOVANIE
NA SŠ
DIPLOMOVÁ PRÁCA

Študijný program: Aplikovaná informatika
Študijný odbor: Informatika
Školiace pracovisko: Katedra didaktiky matematiky, fyziky a informatiky
Školiteľ: prof. RNDr. Ivan Kalaš, PhD.

Bratislava, 2027

Bc. Ivana Zelenáková



Univerzita Komenského v Bratislave
Fakulta matematiky, fyziky a informatiky

ZADANIE ZÁVEREČNEJ PRÁCE

Meno a priezvisko študenta:

Študijný program:

Študijný odbor:

Typ záverečnej práce:

Jazyk záverečnej práce:

Sekundárny jazyk:

Názov:

Anotácia:

Vedúci:

Katedra:

Vedúci katedry:

Dátum zadania:

Dátum schválenia:

garant študijného programu

.....
študent

.....
vedúci práce

Pod'akovanie

Pod'akovanie: Tu môžete pod'akovať školiteľovi, prípadne ďalším osobám, ktoré vám s prácou nejako pomohli, poradili, poskytli dáta a podobne.

Abstrakt

Slovenský abstrakt v rozsahu 100-500 slov, jeden odstavec. Abstrakt stručne sumarizuje výsledky práce. Mal by byť pochopiteľný pre bežného informatika. Nemal by teda využívať skratky, termíny alebo označenie zavedené v práci, okrem tých, ktoré sú všeobecne známe.

Kľúčové slová: jedno, druhé, tretie (prípadne štvrté, piate)

Abstract

Abstract in the English language (translation of the abstract in the Slovak language).

Keywords:

Obsah

Úvod	1
1 Cieľ práce	3
1.1 Jadro práce podľa smernice	3
1.1.1 Súčasný stav	4
1.1.2 Cieľ práce	4
1.1.3 Metodika práce a metódy skúmania	4
1.1.4 Výsledky práce a diskusia	4
2 Agentovo orientované modelovanie	5
2.1 Základné pojmy	5
2.2 Emergentné správanie	5
2.3 Reprezentácia modelov	5
2.4 Príklad modelu	5
3 Existujúce riešenia	7
3.1 NetLogo	7
3.2 StarLogo Nova	7
3.3 BioDynaMo	7
3.4 MASON	7
4 Modelovanie vo vzdelávaní	9
4.1 Učenie sa objavovaním	9
4.2 Agentovo orientovaná paradigma vo vzdelávaní	9
4.3 Rozvoj informatického myslenia	9
5 Návrh riešenia	11
5.1 Ciele a požiadavky na systém	11
5.2 Architektúra systému	11
5.3 Návrh používateľského rozhrania	11
6 Implementácia	13

7	Návrh vyučovacích hodín	15
8	Overenie	17
9	LaTeX	19
9.1	Obrázky	19
	Záver	21
	Príloha A	25
	Príloha B	27

Zoznam obrázkov

9.1 Ukážka hry Červík	20
---------------------------------	----

Zoznam tabuliek

9.1	Doba výpočtu a operačná pamäť potrebná na spracovanie vstupu XYZ	20
-----	--	----

Úvod

[1] [2] [3] [4]

Cieľom tejto práce je poskytnúť študentom posledného ročníka bakalárskeho štúdia informatiky kostru práce v systéme LaTeX a ukážku užitočných príkazov, ktoré pri písaní práce môžu potrebovať. Začneme stručnou charakteristikou úvodu práce podľa smernice o záverečných prácach [?], ktorú uvádzame ako doslovný citát.

Úvod je prvou komplexnou informáciou o práci, jej cieľi, obsahu a štruktúre. Úvod sa vzťahuje na spracovanú tému konkrétne, obsahuje stručný a výstižný opis problematiky, charakterizuje stav poznania alebo praxe v oblasti, ktorá je predmetom školského diela a oboznamuje s významom, cieľmi a zámermi školského diela. Autor v úvode zdôrazňuje, prečo je práca dôležitá a prečo sa rozhodol spracovať danú tému. Úvod ako názov kapitoly sa nečísluje a jeho rozsah je spravidla 1 až 2 strany.

V nasledujúcej kapitole nájdete ukážku členenia kapitoly na menšie časti a v kapitole 9 nájdete príkazy na prácu s tabuľkami, obrázkami a matematickými výrazmi. V závere textu sa budeme venovať záležitostiam záveru bakalárskych prác.

Kapitola 1

Cieľ práce

V tejto kapitole si povieme niečo o jadre práce a o jej členení. V zdrojovom kóde v súbore `kapitola.tex` nájdete ukážky použitých príkazov LaTeXu potrebných na písanie nadpisov a podnadpisov a číslovaných a nečíslovaných zoznamov.

Text podkapitoly 1.1 je prebratý zo smernice o záverečných prácach [?, článok 5] a popisuje typické členenie jadra práce (text medzi kapitolami Úvod a Záver). Hoci v niektorých študijných odboroch je vyžadované členenie práce na kapitoly uvedené v smernici, v informatike nie je nutné toto členenie dodržiavať a môžete text rozdeliť do kapitol podľa potrieb konkrétnej témy. Aj tak je však potrebné uviesť súčasný stav problematiky a z práce musí byť tiež jasný váš celkový prínos ako aj detaily vašej práce. Tu uvedené podkapitoly sú len na ukážku použitia príslušných príkazov v LaTeXu, vo vašej práci by ste mali spravidla nemali mať podkapitoly s textom iba na pár riadkov a mali by ste sa tiež vyvarovať prílišnému používaniu odrážkových alebo číslovaných zoznamov.

1.1 Jadro práce podľa smernice

Jadro je hlavná časť školského diela a člení sa na kapitoly, podkapitoly, odseky a pod., ktoré sa vzostupne číslujú. Členenie jadra školského diela je určené typom školského diela. Vo vedeckých a odborných prácach má jadro spravidla tieto hlavné časti:

- súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí,
- cieľ práce,
- metodika práce a metódy skúmania,
- výsledky práce,
- diskusia.

1.1.1 Súčasný stav

V časti súčasný stav riešenej problematiky doma a v zahraničí autor uvádza dostupné informácie a poznatky týkajúce sa danej témy. Zdrojom pre spracovanie sú aktuálne publikované práce domácich a zahraničných autorov. Podiel tejto časti práce má tvoriť približne 30 % práce.

1.1.2 Cieľ práce

Časť cieľ práce školského diela jasne, výstižne a presne charakterizuje predmet riešenia. Súčasťou sú aj rozpracované čiastkové ciele, ktoré podmieňujú dosiahnutie cieľa hlavného.

1.1.3 Metodika práce a metódy skúmania

Časť metodika práce a metódy skúmania spravidla obsahuje:

1. charakteristiku objektu skúmania,
2. pracovné postupy,
3. spôsob získavania údajov a ich zdroje,
4. použité metódy vyhodnotenia a interpretácie výsledkov,
5. štatistické metódy.

1.1.4 Výsledky práce a diskusia

Časti výsledky práce a diskusia sú najvýznamnejšími časťami školského diela. Výsledky (vlastné postoje alebo vlastné riešenia), ku ktorým autor dospel, sa musia logicky usporiadať a pri opisovaní sa musia dostatočne zhodnotiť. Zároveň sa komentujú všetky skutočnosti a poznatky v konfrontácii s výsledkami iných autorov. Výsledky práce a diskusia môžu tvoriť aj jednu samostatnú časť a spoločne tvoria spravidla 30 až 40 % školského diela.

Kapitola 2

Agentovo orientované modelovanie

2.1 Základné pojmy

2.2 Emergentné správanie

2.3 Reprezentácia modelov

2.4 Príklad modelu

Kapitola 3

Existujúce riešenia

3.1 NetLogo

3.2 StarLogo Nova

3.3 BioDynaMo

3.4 MASON

Kapitola 4

Modelovanie vo vzdelávaní

4.1 Učenie sa objavovaním

4.2 Agentovo orientovaná paradigma vo vzdelávaní

4.3 Rozvoj informatického myslenia

Kapitola 5

Návrh riešenia

5.1 Ciele a požiadavky na systém

5.2 Architektúra systému

5.3 Návrh používateľského rozhrania

Kapitola 6

Implementácia

Kapitola 7

Návrh vyučovacích hodín

Kapitola 8

Overenie

Kapitola 9

Ukážky užitočných príkazov v systéme LaTeX

V tejto kapitole si ukážeme príklady niektorých užitočných príkazov, ako napríklad správne používanie tabuliek a obrázkov, číslovanie matematických výrazov a podobne. Konkrétne príkazy použité v tejto kapitole nájdete v zdrojovom súbore `latex.tex`. Všimnite si, že pre potreby obsahu a hlavičky stránky je v zdrojovom súbore uvedený aj skrátený názov tejto kapitoly. Ďalšie užitočné príkazy nájdete aj v kapitole 1, na ktorú sme sa na tomto mieste odvolali príkazom `\ref`.

9.1 Obrázky

Vašu prácu ilustrujte vhodnými obrázkami. Pri použití programu `pdflatex` je potrebné pripraviť obrázky vo formáte pdf, jpg alebo png. Vektorové obrázky (napr. eps, svg) je najvhodnejšie skonvertovať do formátu pdf, napríklad programom Inkscape.

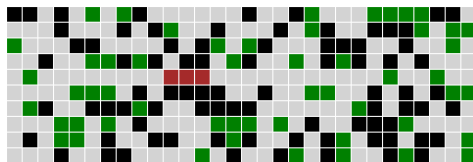
Na vkladanie obrázkov použite prostredie `figure`, ktoré obrázok umiestni na vhodné miesto, väčšinou na vrch alebo spodok stránky a tiež sa stará o automatické číslovanie obrázkov. Na každý obrázok sa treba v hlavnom texte odvolať. Napríklad ilustráciu hry Červík vidíme na obrázku 9.1. Pri odvolávaní sa na číslo obrázku používame príkaz `\ref`. Pri vložení alebo zmazaní obrázku tak nemusíme ručne všetky ostatné obrázky prečíslovať.

Podobne tabuľky vkladajte pomocou prostredia `table`, pričom samotnú tabuľku vytvoríte príkazom `tabular`. Každú tabuľku potom spomeňte aj v hlavnom texte. Napríklad v tabuľke 9.1 vidíme porovnanie časov niekoľkých fiktívnych programov.

V texte môžete tiež potrebovať dlhšie matematické výrazy, ako napríklad tento

$$\sum_{k=0}^n q^k = \frac{q^{n+1} - 1}{q - 1}. \quad (9.1)$$

Použitím prostredia `equation` bol tento výraz zarovnaný na stred na zvláštnom riadku



Obr. 9.1: Ukážka hry Červík. Červík je znázornený červenou farbou, voľné políčka sivou, jedlo zelenou a steny čiernou. Hoci tento popis obrázku je dlhší, v zdrojovom texte je aj kratšia verzia, ktorá sa zobrazí v zozname obrázkov.

Tabuľka 9.1: Doba výpočtu a operačná pamäť potrebná na spracovanie vstupu XYZ. V tomto popise môžeme vysvetliť detaily potrebné pre pochopenie údajov v tabuľke.

Meno programu	Čas (s)	Pamäť (MB)
Môj super program	25.6	120
Speedy 3.1	32.1	100
VeryOld	244.1	200

a očíslovaný. Na toto číslo sa tiež môžeme odvolať príkazom `\ref`. Napríklad rovnica (9.1) predstavuje súčet geometrickej postupnosti.

V práci tiež možno budete uvádzať úryvky kódu v niektorom programovacom jazyku. Môže vám pomôcť prostredie `lstlisting` z balíčka `listings`, v ktorom môžete nastaviť aj jazyk a kód bude krajšie sformátovaný. Ukážku nájdete ako Algoritmus 9.1.

Napokon, v texte nezabudnite citovať použitú literatúru pomocou príkazu `\cite`. Napríklad ďalšie detaily o systéme LaTeX nájdete v knihe od Tobiasa Oetikera a kolektívu [?]. Pre ukážku citujeme aj článok z vedeckého časopisu [?] a článok z konferencie [?], technickú správu [?], knihu [?] a materiál z internetu [?].

Algoritmus 9.1: Algoritmus na výpočet faktoriálu v jazyku C

```

int factorial = 1;
for(int i = 1; i <= n; i++) {
    factorial *= i;
}

```

Záver

Na záver už len odporúčania k samotnej kapitole Záver v bakalárskej práci podľa smernice [?]: „V závere je potrebné v stručnosti zhrnúť dosiahnuté výsledky vo vzťahu k stanoveným cieľom. Rozsah záveru je minimálne dve strany. Záver ako kapitola sa nečísluje.“

Všimnite si správne písanie slovenských úvodzoviek okolo predchádzajúceho citátu, ktoré sme dosiahli príkazom \uv.

V informatických prácach niekedy býva záver kratší ako dve strany, ale stále by to mal byť rozumne dlhý text, v rozsahu aspoň jednej strany. Okrem dosiahnutých cieľov sa zvyknú rozoberať aj otvorené problémy a námety na ďalšiu prácu v oblasti.

Abstrakt, úvod a záver práce obsahujú podobné informácie. Abstrakt je kratší text, ktorý má pomôcť čitateľovi sa rozhodnúť, či vôbec prácu chce čítať. Úvod má umožniť zorientovať sa v práci skôr než ju začne čítať a záver sumarizuje najdôležitejšie veci po tom, ako prácu prečítal, môže sa teda viac zamerať na detaily a využívať pojmy zavedené v práci.

Literatúra

- [1] Antonio Ambrosio, Daniele De Vinco, Francesco Foglia, Carmine Spagnuolo, and Vittorio Scarano. The impact of ecs logic on parallel performance in agent-based model simulations. In *BigHPC2025*. CEUR Workshop Proceedings, 2025.
- [2] Satabdi Basu, Anton Dukeman, John S. Kinnebrew, Gautam Biswas, and Pratim Sengupta. Investigating student generated computational models of science. In *Proceedings of the International Conference of the Learning Sciences (ICLS 2014)*, pages 1097–1101. International Society of the Learning Sciences, 2014.
- [3] Charles M. Macal and Michael J. North. Agent-based modeling and simulation. In *Proceedings of the 2009 Winter Simulation Conference*, pages 86–98. IEEE, 2009.
- [4] Mitchel Resnick. *Turtles, Termites, and Traffic Jams: Explorations in Massively Parallel Microworlds*. MIT Press, Cambridge, MA, 1994.

Príloha A: obsah elektronickej prílohy

V elektronickej prílohe priloženej k práci sa nachádza zdrojový kód programu a súbory s výsledkami experimentov. Zdrojový kód je zverejnený aj na stránke <http://mojadresa.com/>.

Ak uznáte za vhodné, môžete tu aj podrobnejšie rozpísať obsah tejto prílohy, prípadne poskytnúť návod na inštaláciu programu. Alternatívou je tieto informácie zahrnúť do samotnej prílohy, alebo ich uviesť na oboch miestach.

Príloha B: Používateľská príručka

V tejto prílohe uvádzame používateľskú príručku k nášmu softvéru. Tu by ďalej pokračoval text príručky. V práci nie je potrebné uvádzať používateľskú príručku, pokiaľ je používanie softvéru intuitívne alebo ak výsledkom práce nie je ucelený softvér určený pre používateľov.

V prílohách môžete uviesť aj ďalšie materiály, ktoré by mohli pôsobiť rušivo v hlavnom texte, ako napríklad rozsiahle tabuľky a podobne. Materiály, ktoré sú príliš dlhé na ich tlač, odovzdajte len v electronickej prílohe.